

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đề 2 - Thời gian: 20 phút

Họ tên:	MSSV:	Lớp
---------	-------	-----

Điền dấu (X) vào ô đáp án đúng ở bảng dưới:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				

Câu 1: Kết quả của phép hiệu (Difference) $R - S$ là gì?

- A. Các bản ghi chỉ thuộc S mà không thuộc R.
- B. Các bản ghi thuộc cả R và S.
- C. Các bản ghi chỉ thuộc R mà không thuộc S.
- D. Các bản ghi thuộc cả R hoặc S.

Câu 2: Phép toán nào trong đại số quan hệ được sử dụng để chọn các hàng thỏa mãn điều kiện cụ thể?

- A. Phép chiếu (Projection)
- B. Phép chọn (Selection)
- C. Phép hợp (Union)
- D. Phép giao (Intersection)

Câu 3: Trong đại số quan hệ, phép toán nào không làm thay đổi số lượng thuộc tính của quan hệ?

- A. Phép chiếu (Projection)
- B. Phép chọn (Selection)
- C. Phép tích Descartes
- D. Phép hợp (Union)

Câu 4: Trong phép chia (Division) $R \div S$, nếu R có các thuộc tính $\{A, B\}$ và S có thuộc tính $\{B\}$, kết quả sẽ có:

- A. Thuộc tính $\{A, B\}$
- B. Thuộc tính $\{B\}$
- C. Thuộc tính $\{A\}$
- D. Không thuộc tính nào

Câu 5: Phép toán nào là sự kết hợp của phép chọn và phép tích Descartes?

- A. Phép chiếu (Projection)
- B. Phép hợp (Union)
- C. Phép kết nối (Join)
- D. Phép chia (Division)

Câu 6: Phép toán nào trả về tất cả các cặp kết hợp giữa các bản ghi của hai quan hệ?

- A. Phép chiếu
- B. Phép chọn
- C. Phép tích Descartes (Cartesian Product)
- D. Phép hợp

Câu 7: Đặc điểm nào của thuộc tính được sử dụng để làm khóa chính?

- A. Có giá trị NULL.
- B. Duy nhất với mỗi bản ghi.
- C. Có thể thay đổi.
- D. Có thể trùng với khóa ngoại.

Câu 8: Mỗi quan hệ giữa một thực thể với chính nó được gọi là:

- A. Quan hệ đệ quy (Recursive Relationship)
- B. Quan hệ nhị cấp (Binary Relationship)
- C. Quan hệ đa cấp (Ternary Relationship)
- D. Quan hệ tổng hợp (Aggregation)

Câu 9: Một thuộc tính đơn trị (Single-Valued Attribute) là:

- A. Một thuộc tính chỉ chứa một giá trị cho mỗi bản ghi.
- B. Một thuộc tính chứa nhiều giá trị.
- C. Một thuộc tính có thể tính toán từ các thuộc tính khác.
- D. Một thuộc tính không thể sử dụng làm khóa chính.

Câu 11: Toán tử nào được sử dụng để kiểm tra giá trị không NULL?

- A. NOT
- B. IS NOT NULL
- C. IS NULL
- D. IS NULL

Câu 13: Kết quả câu lệnh sau là gì?

```
SELECT name, salary FROM employees WHERE department = 'IT';
```

- A. Hiển thị tất cả các cột từ bảng employees.
- B. Hiển thị các cột name và salary của nhân viên thuộc phòng IT.
- C. Hiển thị các cột name và salary của tất cả nhân viên.
- D. Không kết quả vì thiếu toán tử sắp xếp.

Câu 15: Lệnh ALTER TABLE có thể thực hiện điều nào sau đây?

- A. Thay đổi dữ liệu của cột.
- B. Thêm một cột mới vào bảng.
- C. Xóa một cột khỏi bảng.
- D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 17: Lệnh nào được sử dụng để xóa một cột trong bảng?

- A. ALTER TABLE employees DROP COLUMN salary;
- B. ALTER TABLE employees DELETE COLUMN salary;
- C. DELETE FROM employees COLUMN salary;
- D. REMOVE COLUMN salary;

Câu 19: Khi chạy câu lệnh dưới, điều gì sẽ diễn ra?

```
INSERT INTO employees VALUES ('Alice', 'HR', 25);
```

- A. Chèn dữ liệu nếu bảng có đúng 3 cột.
- B. Báo lỗi nếu bảng có nhiều hơn 3 cột.
- C. Báo lỗi nếu bảng có ít hơn 3 cột.
- D. Cả A, B, và C.

Câu 10: Bậc (Degree) của quan hệ được định nghĩa là:

- A. Số lượng thuộc tính trong thực thể.
- B. Số lượng thực thể tham gia vào mỗi quan hệ.
- C. Số lượng bản ghi trong quan hệ.
- D. Số lượng khóa chính trong quan hệ.

Câu 12: Toán tử IN được sử dụng khi:

- A. Cần kiểm tra giá trị nằm trong danh sách cụ thể.
- B. Cần kiểm tra giá trị không nằm trong danh sách.
- C. Cần kiểm tra giá trị giữa hai số.
- D. Cần kiểm tra giá trị NULL.

Câu 14: Cho biết kết quả của lệnh sau?

```
SELECT department, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department;
```

- A. Hiển thị tất cả các cột từ bảng employees.
- B. Tính trung bình lương của tất cả nhân viên.
- C. Hiển thị phòng ban và trung bình lương cho từng phòng ban.
- D. Hiển thị các phòng ban không trùng lặp.

Câu 16: Câu lệnh sau làm gì?

```
SELECT DISTINCT department FROM employees;
```

- A. Hiển thị tất cả các phòng ban không trùng lặp.
- B. Hiển thị tất cả các phòng ban.
- C. Báo lỗi vì thiếu cột trong SELECT.
- D. Hiển thị các phòng ban có giá trị NULL.

Câu 18: Kết quả của lệnh sau là gì?

```
UPDATE employees SET department = 'Finance' WHERE department IS NULL;
```

- A. Chuyển tất cả nhân viên vào phòng 'Finance'.
- B. Chuyển tất cả nhân viên không có phòng ban vào phòng 'Finance'.
- C. Xóa dữ liệu trong cột department.
- D. Báo lỗi vì không hỗ trợ NULL trong WHERE.

Câu 20: Câu lệnh sau sẽ làm gì?

```
SELECT job_title, SUM(salary) FROM employees GROUP BY job_title HAVING SUM(salary) > 50000;
```

- A. Hiển thị chức danh công việc có tổng lương lớn hơn 50,000.
- B. Hiển thị tất cả chức danh công việc và tổng lương của nó.
- C. Hiển thị các nhân viên có chức danh công việc đó.
- D. Hiển thị chức danh công việc có trung bình lương lớn hơn 50,000.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh